

Dokumen

UAS Kecerdasan Buatan — Replikasi Deteksi Berita Hoaks Bahasa Indonesia

Nama	Abiansyah
NIM	(isi)
Topik	Deteksi berita hoaks bahasa Indonesia (NLP, ML klasik)
Metode usulan	TF-IDF + Multinomial Naive Bayes
Baseline	TF-IDF + Linear SVM, TF-IDF + Logistic Regression
Dataset	Indonesian Hoax News Detection (Mendeley, CC BY 4.0, DOI 10.17632/p3hfgr5j3m.1)
Paper acuan	Pratiwi, Asmara, Rahutomo (2017), ICTS, DOI 10.1109/ICTS.2017.8265649

Research Gap (ringkas — kembangkan di 03_Gap_Analysis)

Paper acuan berfokus pada Naive Bayes tanpa pembandingan model modern, tanpa tuning sistematis, dan dengan preprocessing terbatas. Replikasi ini menambah baseline pembandingan dan tuning alpha.

Novelty (ringkas)

Membandingkan metode usulan (NB) dengan baseline (SVM, Logistic Regression) pada skema split yang sama, untuk menguji apakah NB tetap kompetitif.

Ringkasan Hasil

Dijalankan pada dataset asli (600 berita: 372 valid, 228 hoax).

Rata-rata antar 3 skema split (60-40, 70-30, 80-20):

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1
SVM (baseline)	0.743	0.669	0.639	0.654
Naive Bayes (usulan)	0.722	0.621	0.687	0.652
Logistic Regression (baseline)	0.728	0.765	0.411	0.533

Model NB terbaik: split 80-20, alpha=0.01 → accuracy 0.733, F1 0.667. Detail lengkap: 07_Hasil_Eksperimen/hasil_replikasi.csv.

Struktur Folder

Abiansyah_UAS_AI/

- 01_Paper/ paper acuan + referensi pendukung (≥ 10 PDF)
- 02_Literature_Mapping/ literature mapping + comparison matrix
- 03_Gap_Analysis/ gap, novelty, research method, framework
- 04_Dataset/ Raw / Processed + Dataset_Source.txt
- 05_Source_Code/ Script + Notebook + README
- 06_Model/ model terlatih (best_model_nb.pkl)
- 07_Hasil_Eksperimen/ hasil_replikasi.csv, perbandingan, best_alpha.json
- 08_Visualisasi/ confusion matrix, grafik
- 09_Draft_IEEE/ draft artikel IEEE (.docx/.pdf)
- 10_Presentasi/ slide
- 11_Turnitin/ laporan similarity

Status pengerjaan

- Struktur folder
- Kode replikasi (teruji jalan di CPU)
- Dataset source (link Mendeley publik)
- Unduh dataset & jalankan (hasil nyata)
- Isi 01–03 (paper, literature mapping, gap analysis)
- Draft IEEE, presentasi, Turnitin
- Verifikasi status SINTA paper acuan

Catatan

Kode sudah diuji berjalan end-to-end dengan data sintetis (lalu dihapus). Hasil nyata muncul setelah dataset Mendeley diunduh dan dijalankan. Lihat 05_Source_Code/README.md untuk catatan kejujuran soal keterbatasan replikasi.